前台持续扫描，后台完成后换页

命令缓冲、图像缓冲和资源缓冲分别管理；双帧缓冲把绘制与 HDMI 扫描分开。

PS / 当前页面产生 Scene，共用一个提交入口

菜单 / 游戏 / 视频 / 画布
页面切换时交接提交权

→

Scene 编译 / 视频包读取
命令与资源 generation

→

C6IVideoSink → PS DDR 暂存
拷贝 + flush → 启动 MM2S DMA

当前 submit_scene 等待呈现确认后返回；页面切换先停止旧生产者，再 drain 和恢复新资源。

PL / 上传与光栅化 • 100 MHz

DMA MM2S / HP0
64 bit AXIS
按 magic 分流

→

命令 bank 0 / 1
各 4 KiB · 上传完整后切换

→

命令解码 → 光栅化
CLEAR / BLIT / TILE / RECT

→

两块独立 BRAM 帧缓冲

B / 后台：本轮写入目标
320 × 180 × 8 bit = 56.25 KiB

vblank 换显示 bank → ACK 后换写 bank

A / 前台：持续被扫描
完整保留上一幅 token 图像

资源 bank：Atlas / Tilemap / Palette，各自提交
光栅化启动前检查 Scene 所需 generation；上传资源时先 drain

帧缓冲保存索引 token；扫描期间不读取 PS 的 Scene 包。

像素时钟域 / 连续扫描 • 74.25 MHz

读前台 BRAM
x / 4，y / 4 → 逻辑像素

→

token → RGB888
16 组 × 16 色查表

→

独立 OSD 覆盖
手圈继续同步

→

rgb2dvi → HDMI
1280 × 720 @ 60 Hz

扫描路径使用片上存储，不等待 AXI / DDR；本轮尚未完成换页时，继续扫描当前前台。

当前 UPLOAD_RENDER_OVERLAP_ENABLE = 0：上传下一 Scene 与当前渲染串行；绘制与扫描可并行。